

2 | Ergebnisse und Ereignisse – Die Sprache des Zufalls

„Wenn wir nicht unwissend wären, gäbe es keine Wahrscheinlichkeit.“

— Henri Poincaré

Worauf es in diesem Kapitel ankommt

Dieses Kapitel legt das begriffliche Fundament – weniger Problemlösen, mehr präzises Beschreiben. Sicher beherrschen sollten Sie das Modellieren von Zufallsexperimenten durch eine passende Ergebnismenge, Baumdiagramme und das Übersetzen zwischen Sprache und Mengenalgebra; die Grundbegriffe sollten Sie erklären können. Ziegen- und Teilungsproblem genügt es nachzuvollziehen.

Die Lernziele des Kapitels im Überblick:



In der naturwissenschaftlichen Denkweise dominiert das Kausalprinzip: Wer die Ursachen einer Wirkung kennt, kann ihr Eintreten voraussagen. Die Frage,

ob eine in die Luft geworfene Münze auf den Fussboden oder gegen die Decke fällt,

ist eindeutig zu entscheiden. Die Schwerkraft als Ursache liefert die Antwort. Dagegen ist eine Entscheidung darüber,

ob die Münze mit „Kopf“ oder „Zahl“ zu liegen kommt,

nicht vorhersagbar. Die Ursachenkette ist hier so unübersichtlich, dass wir sie im Einzelnen nicht genau verfolgen können. Als Ersatz für unser Unwissen sagen wir, das Ergebnis hänge „vom Zufall“ ab, und der Versuch, den wir durchführen, sei ein **Zufallsexperiment**.

Es ist eine recht philosophische Frage, was der Zufall ist – und ob es ihn überhaupt gibt. Der Standpunkt in diesem Skript ist recht pragmatisch: Er nimmt den Zufall gewissermaßen als Lückenbüsser für Situationen, die wir nicht recht durchschauen.

Besser Bescheid wissen, Ursachenketten erforschen und aufdecken heisst dann, den Zufallscharakter einer Situation zu verringern. Ganz verschwinden wird er nicht: Die Quantenphysik lehrt, dass der Bestimmbarkeit prinzipielle Grenzen gesetzt sind. Wir werden also auf absehbare Zeit mit dem Zufall leben müssen. Die Mathematik hat aber gelernt, ihn zu zähmen, indem sie Modelle entwickelte, in denen zahlreiche Aussagen über zufallsbehaftete Situationen möglich sind.

2.1 Ergebnis und Ergebnismenge

Das ist unser Programm: *Situationen, in denen der Zufall eine Rolle spielt, durch mathematische Modelle beschreiben zu können.*



Teil 1

Dazu braucht es begriffliche Grundlagen; allen voran benötigen wir den Begriff der „Ergebnismenge“.



Definition 2.1.1 Ergebnismenge

Die Menge aller möglichen Ergebnisse eines Zufallsexperiments heisst *Ergebnismenge* und wird mit Ω bezeichnet.

Bezeichnung

Wir werfen eine Münze und interessieren uns, ob „Zahl“ (Z) oder „Kopf“ (K) erscheint. Dann hat unser Zufallsexperiment zwei Ergebnisse: Z oder K.

$$\Omega = \{Z, K\}$$

„Gross Ω “ ist uns aus der Kombinatorik schon vertraut, z. B. als Menge aller k -Tupel aus n Elementen. Dahinter steckt eine Absicht, denn die Bezeichnungsweisen der Kombinatorik lassen sich in der Wahrscheinlichkeitstheorie vorteilhaft nutzen. Insofern überrascht es auch nicht, wenn die einzelnen Ergebnisse, die zusammengekommen Ω ausmachen, mit „klein ω “ bezeichnet werden: $\omega_1 = Z, \omega_2 = K$.

Beispiel 2.1.2

Wir werfen einen normalen Spielwürfel. Wie sieht die Ergebnismenge aus? Die Frage ist so nicht gut zu beantworten, denn es ist nicht klar: Was interessiert bei diesem Zufallsexperiment?

Spielen wir „Eile mit Weile“, dann kommt es zu Beginn des Spieles nur darauf an, eine Sechs zu werfen. Als Grundlage unseres mathematischen Modells könnten wir wählen

$$\Omega_1 = \{6, \bar{6}\} \quad (\text{„Sechs“, „Nicht-Sechs“})$$

Sind wir aber mitten im Spiel, dann sind die jeweiligen Augenzahlen von Belang.

$$\Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

wäre dann vermutlich die bessere Modellgrundlage. Und wem es nur auf gerade oder ungerade Augenzahlen ankommt, der probiert es vielleicht mit

$$\Omega_3 = \{g, u\}.$$

Achtung

Es gibt nicht die Ergebnismenge zu einem Zufallsexperiment, sondern mehr oder weniger geeignete Ergebnismengen, die das Experiment beschreiben helfen. Welches Ω man der mathematischen Modellierung zugrunde legt, hängt von der Perspektive des Betrachters ab („Welche Ausgänge des Zufallsexperiments interessieren?“).

**Definition 2.1.3** Mehrstufige Zufallsexperimente

Mehrstufige Zufallsexperimente bestehen aus mehreren einzelnen Zufallsexperimenten (den Stufen), die nacheinander oder gleichzeitig ausgeführt werden.



Teil 2

Beispiel 2.1.4

Wir werfen eine Münze insgesamt dreimal und notieren nach jedem Wurf, ob Z oder K erscheint. Welche Ergebnismenge Ω beschreibt das Zufallsexperiment adäquat? Es kommt eine Reihenfolge ins Spiel, die sich wie in der Kombinatorik durch ein Tupel ausdrücken lässt:

$$\omega = (Z|K|K) \quad (1. \text{ Wurf } Z, 2. \text{ Wurf } K, 3. \text{ Wurf } K)$$

$$\Omega = \{(K|K|K), (Z|K|K), (K|Z|K), \dots, (Z|Z|Z)\}$$

**Zum Nachdenken**

Kombinatorische Kurzreflexion I. $|\Omega| = ?$

Beispiel 2.1.5

Interessiert man sich nicht für die Reihenfolge der Münzwürfe oder kann man das gar nicht entscheiden, weil man beispielsweise drei Münzen gleichzeitig wirft, dann wäre

$$\Omega = \{\{K, K, K\}, \{Z, K, K\}, \dots, \{Z, Z, Z\}\}$$

eine passendere Beschreibung des Zufallsexperiments.^a

^aAllerdings ist es bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten manchmal vorteilhafter, wenn man mit einer „künstlichen Reihenfolge“ rechnet (mehr dazu im nächsten Kapitel).

**Zum Nachdenken**

Kombinatorische Kurzreflexion II. Wie gross ist $|\Omega|$ jetzt?

2.2 Das Baumdiagramm als Darstellungsmittel

Um gestufte Experimente übersichtlich darzustellen, ist das Baumdiagramm oft ein nützliches Hilfsmittel.



Teil 3



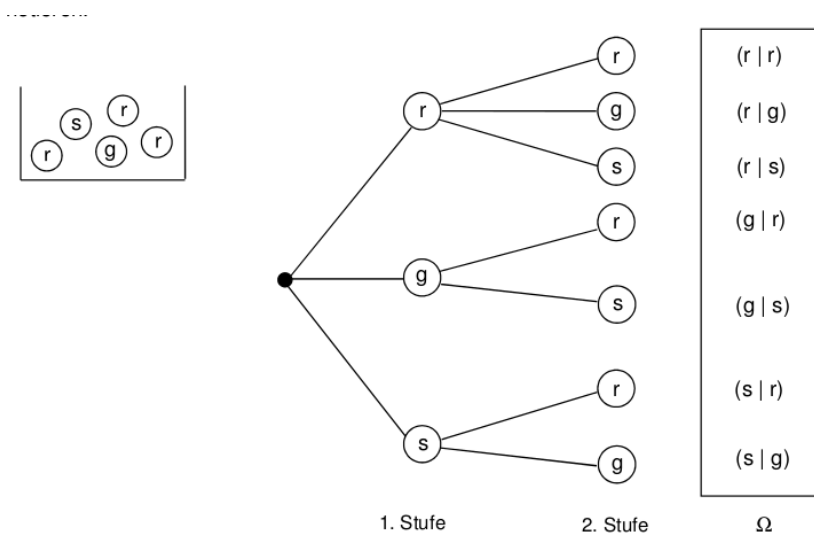
Repräsentationen und Darstellungshilfsmittel sind uns auch in den anderen Modulen begegnet. Beispielsweise lieferten uns geometrische Interpretationen die Möglichkeit, Termumformungen in der Algebra zu visualisieren.

► MA01.05

Dazu ein Beispiel:

Beispiel 2.2.1

In einem Gefäß liegen drei rote, eine schwarze und eine grüne Kugel. Zufallsexperiment: Zwei Kugeln nacheinander ziehen (ohne Zurücklegen) und jeweils die Farbe notieren.



Das Zufallsexperiment im vorigen Beispiel ist ein Urnenmodell.



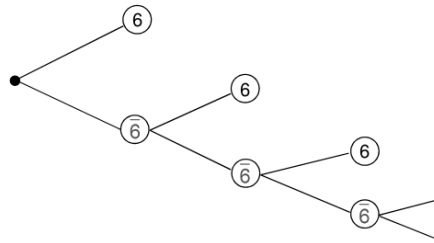
Definition 2.2.2 Urnenmodelle

Zufallsexperimente, in denen aus einem Gefäß (der „Urne“) bunte oder nummerierte Kugeln zufällig entnommen werden, heissen *Urnenmodelle*.

Was im ersten Moment ziemlich verspielt wirkt, hat weitreichende Anwendungsmöglichkeiten und stellt somit *prototypische Beispiele* dar: Viele stochastische Grundsituationen lassen sich als Urnenmodell beschreiben.

Beispiel 2.2.3

Ein Würfel wird so lange geworfen, bis zum ersten Mal eine Sechs erscheint. Welche Ergebnismenge Ω ist für dieses Zufallsexperiment geeignet?



Da man für dieses Zufallsexperiment von vornherein keine feste Stufenzahl angeben kann, enthält Ω unendlich viele Ergebnisse:

$$\Omega = \{6, (\bar{6}|6), (\bar{6}\bar{6}|6), (\bar{6}\bar{6}\bar{6}|6), \dots\}.$$

Anmerkung

Wenn keine Missverständnisse zu befürchten sind, kann man auch kürzere Notationen für ω verwenden, z. B. $\omega = \bar{6}\bar{6}\bar{6}\bar{6}6$ anstelle des 5-Tupels $(\bar{6}|\bar{6}|\bar{6}|\bar{6}|6)$.

2.3 Ereignis und Ereignisalgebra

Wir beschreiben das Zufallsexperiment „einmal Würfeln“ durch $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Statt zu fragen, ob das einzelne Ergebnis $\omega = 1$ eintritt oder $\omega = 2$ usw., könnte man auch nach einem „zusammengesetzten Ergebnis“ fragen, z. B.

- E_g : „Es erscheint eine gerade Zahl“ oder
- E_p : „Es wird eine Primzahl geworfen“.

E_g und E_p bestehen aus den Einzelergebnissen 2, 4 und 6 bzw. 2, 3 und 5, bilden also eine Teilmenge von Ω . Genau das versteht man im stochastischen Sinne unter einem **Ereignis**.

$E_g = \{2, 4, 6\} \subset \Omega$ ist das Ereignis „gerade Augenzahl“.

$E_p = \{2, 3, 5\} \subset \Omega$ ist das Ereignis „Primzahl“.

**Definition 2.3.1 Ereignis**

Man betrachte ein Zufallsexperiment mit der Ergebnismenge Ω . Unter einem *Ereignis* E versteht man eine beliebige Teilmenge von Ω .



Teil 4



Teil 5

Sprechweise

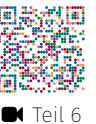
Das Ereignis E tritt genau dann ein, wenn ein Ergebnis ω beobachtet wird, für das $\omega \in E$ gilt.

Dass Ereignisse Teilmengen von Ω sind, hat folgende begriffliche Konsequenzen:

- Ω selber ist ein Ereignis, und zwar das „sichere Ereignis“; es tritt bei jedem Versuch des Zufallsexperiments ein.
- Die leere Menge $\emptyset$ ist dann auch ein Ereignis, nämlich das „unmögliche Ereignis“.
- Setzen wir ein Ergebnis, z. B. 5 in Mengenklammern, dann ist $\{5\}$ ein Ereignis. Es tritt nur ein, wenn die Fünf erscheint.

2.3.1 Verknüpfungen von Mengen

Wichtiger als solche eher formalen Aspekte ist, dass für stochastische Ereignisse die „Mengenalgebra“ zur Verfügung steht: Wir können Ereignisse somit „schneiden“, „vereinigen“, „negieren“ usw. Wie sich zeigen wird, ist das beim Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten ein kaum zu überschätzender Vorteil.



Teil 6

Was passiert, wenn wir zwei Ereignisse $A \subset \Omega$ und $B \subset \Omega$ miteinander vereinigen?

Wir erhalten ein neues Ereignis, denn $C = A \cup B$ ist ja wieder eine Teilmenge von Ω . Sind beispielsweise A und B die Ereignisse E_g bzw. E_p aus dem vorherigen Abschnitt, dann ist

$$C = E_g \cup E_p = \{2, 3, 4, 5, 6\}.$$

C tritt offenbar genau dann ein, wenn eine gerade Zahl oder eine Primzahl erscheint. Wie wir sehen, ist auch beides möglich (wenn die 2 gewürfelt wird).

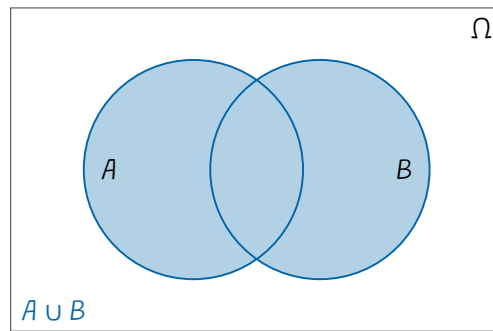
Vergleichen wir die sprachlich logische Ebene mit der mengentheoretischen Schreibweise, lassen sich hier Zusammenhänge erkennen:

So kann man hier eine Korrelation von $\cup$ (dem Vereinigen von Teilmengen) und der Konjunktion „oder“ erkennen.



Definition 2.3.2 Vereinigung von Ereignissen

Das zusammengesetzte Ereignis $A \cup B$ lässt sich also sprachlich durch **A oder B tritt ein** ausdrücken.

**Anmerkung**

Man beachte, dass das „Oder“ in der Mathematik immer ein „inklusives Oder“ ist (das Auftreten von A schliesst nicht das Auftreten von B aus und umgekehrt).

Was passiert, wenn wir zwei Ereignisse A und B miteinander schneiden?

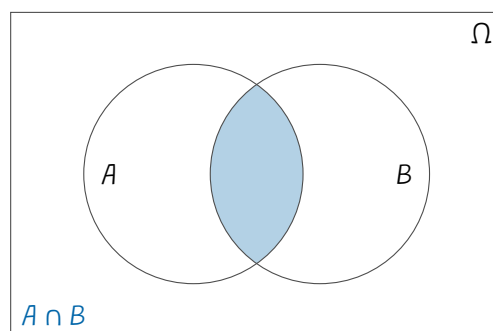
Wieder mit E_g und E_p ausgedrückt:

$$C = E_g \cap E_p = \{2\}.$$

C kann nur eintreten, wenn eine gerade Zahl und eine Primzahl erscheint; dafür gibt es nur ein Ergebnis. $\cap$ korreliert also mit der Konjunktion „und“.

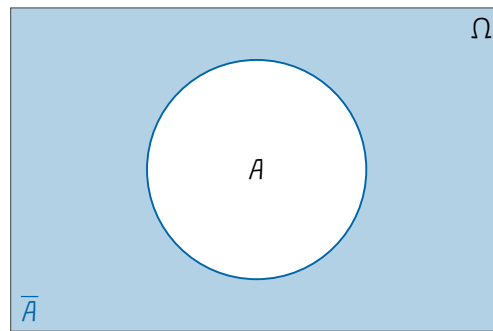
**Definition 2.3.3 Schnittmenge von Ereignissen**

Das Ereignis $A \cap B$ lässt sich also sprachlich durch **A und B treten gemeinsam ein** ausdrücken.

**Definition 2.3.4 Gegenereignis**

Unter dem Gegenereignis von A versteht man das Ereignis $\bar{A}$, das genau dann eintritt, wenn A nicht eintritt.

Das Gegenereignis zu E_p ist also $\bar{E}_p = \{1, 4, 6\}$. Der „—-Mengenoperator“ korreliert also mit der Verneinung (Negation) „nicht“.



Kompliziertere Ereignisse lassen sich über die drei Grundoperationen $\cup$, $\cap$ und $\bar{\cdot}$ ausdrücken.



Im Modul *Funktionen und funktionales Denken* wird eine Begriffshierarchie vorgestellt, die sich auf die Bedeutung von Begriffen innerhalb des Unterrichtsgeschehens bezieht. Unterschieden werden u. a. Schlüsselbegriffe, Leitbegriffe, Arbeitsbegriffe. Die in diesem Kapitel eingeführten Begriffe sind im Rahmen des Moduls, aber auch für den Stochastikunterricht, als *Arbeitsbegriffe* zu verstehen.

► MA01.09

Zugegeben, die Materie dieses Kapitels war etwas trockener, da es mehr um die Bereitstellung einer beschreibenden und weniger um den Aufbau einer problemlösenden Begrifflichkeit ging. Immerhin ermöglichen uns diese Grundlagen, dass wir uns fortan in einem präzisen Begriffsrahmen bewegen können.

Übungen

Die Begriffe und Darstellungen dieses Kapitels haben Sie in der Erarbeitung kennengelernt – der Übungsblock dient nun der Festigung, und zwar entlang der drei Werkzeuge des Kapitels: passende Ergebnismengen wählen, zwischen Sprache und Mengenalgebra übersetzen und Baumdiagramme als Lösungsinstrument nutzen. In der Strategiewerkstatt A werden Sie Modellierungen kritisch beurteilen („Taugt dieses Ω ?”) und fehlerhafte Aussagen über Ereignisse aufspüren – damit Sie dort gut mitkommen, sollten Sie in allen drei Werkzeugen geübt sein.

Ergebnismengen wählen



Aufgabe 2.1

Zwei Personen A und B tragen einen Tennissettkampf aus. Sieger ist, wer als Erster zwei Sätze gewonnen hat. Illustrieren Sie den Settkampf durch ein Baumdiagramm und beschreiben Sie ihn durch eine passende Ergebnismenge Ω .



Aufgabe 2.2

In einer Urne befinden sich zwei rote Kugeln, eine blaue und eine grüne.

- (a) Es werden zufällig zwei Kugeln nacheinander entnommen, wobei die erste in die Urne zurückgelegt wird. Geben Sie eine geeignete Ergebnismenge Ω an.
- (b) Wie ist Ω zu wählen, wenn die Kugeln gleichzeitig entnommen werden?



Aufgabe 2.3

Drei nicht unterscheidbare Kugeln werden nach dem Zufallsprinzip auf drei Fächer verteilt; dabei kann jedes Fach bis zu drei Kugeln aufnehmen.



Wählen Sie ein geeignetes Ω als Modellgrundlage. Wie viele verschiedene Ergebnisse hat das Zufallsexperiment? Wie ist Ω zu modifizieren, wenn selbst die Fächer nicht mehr unterscheidbar sind (indem man sie beispielsweise im Kreis anordnet)?



Zwischen Sprache und Mengenalgebra übersetzen

Fingerübungen in beide Richtungen: einmal von der Umgangssprache in die Mengenschreibweise, einmal zurück. Wichtig ist dabei weniger das Rechnen als das genaue Lesen – „mindestens eines“, „genau eines“ und „höchstens eines“ führen auf drei verschiedene Mengen. Die letzte Aufgabe der Gruppe ist durchaus pffiffig; dort muss man die vorkommenden Ausdrücke sehr genau nehmen.



Aufgabe 2.4

Die Ereignisse A und B sind gegeben.

- (a) Was drückt das zusammengesetzte Ereignis $\overline{A \cup B}$ sprachlich aus? Finden Sie einen äquivalenten mengenalgebraischen Ausdruck.
- (b) Was drückt das zusammengesetzte Ereignis $\overline{A \cap B}$ sprachlich aus? Finden Sie auch dazu einen äquivalenten mengenalgebraischen Ausdruck. [Hinweis: Das Aufteilen des „Negationsbalkens“ in $\overline{A \cup B}$ und $\overline{A \cap B}$ ist als De Morgansche Regel bekannt.]
- (c) Beschreiben Sie das zusammengesetzte Ereignis „Entweder A oder B“ mengenalgebraisch.



Aufgabe 2.5

A, B, C bezeichnen drei Ereignisse der Ergebnismenge Ω . Man beschreibe folgende zusammengesetzten Ereignisse mengenalgebraisch.

- | | |
|--|--|
| (a) Alle drei Ereignisse treten ein. | (f) Genau zwei Ereignisse treten ein. |
| (b) Keines der drei Ereignisse tritt ein. | (g) Mindestens zwei Ereignisse treten ein. |
| (c) Genau eines der drei Ereignisse tritt ein. | (h) Höchstens zwei Ereignisse treten ein. |
| (d) Mindestens ein Ereignis tritt ein. | (i) Nur die Ereignisse B und C treten ein. |
| (e) Höchstens ein Ereignis tritt ein. | (j) Nur das Ereignis C tritt ein. |





Aufgabe 2.6

Unter den Teilnehmern einer Versammlung wird eine Person zufällig ausgewählt. Folgende Ereignisse seien definiert: M : „Die ausgewählte Person ist männlich“, R : „Die Person raucht“, V : „Die Person ist verheiratet“.

- Was bedeuten dann die Aussagen: $M = R$, $M \cap R = M$, $M \cap R \cap V = M$?
- Beschreiben Sie das Ereignis „Die ausgewählte Person ist männlich, sie raucht nicht und ist nicht verheiratet“ mengenalgebraisch.
- Drücken Sie die Ereignisse $M \cap (R \cap V)$, $R \cap (V \cup M)$ und $(R \cap V) \cup M$ in Worten aus.

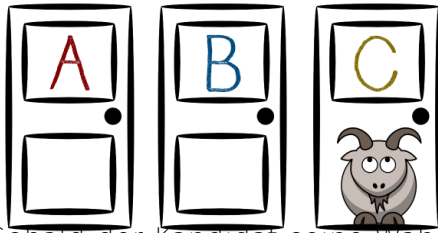


Baumdiagramme als Lösungsinstrument -- zwei Klassiker

An diesen beiden berühmten Problemen zeigt sich, wie viel ein gut gewähltes Baumdiagramm leistet.



Aufgabe 2.7



Sobald der Kandidat seine Wahl getroffen hatte, öffnete der Quizmaster eine der beiden nicht gewählten Türen, und zwar eine, hinter der zum Gelächter des Publikums ein Ziegenbock meckerte.

Der Kandidat bekam nun Gelegenheit, seine erste Entscheidung zu überdenken und möglicherweise die andere noch nicht geöffnete Türe zu wählen.

- Versetzen Sie sich in die Lage des Kandidaten: Soll er bei seiner ursprünglichen Wahl bleiben, oder soll er wechseln?
- Erstellen Sie ein Baumdiagramm für das zweistufige Zufallsexperiment „Türenwahl“, um einen Überblick über mögliche Spielverläufe zu gewinnen.
- Welche Empfehlung würden Sie dem Kandidaten geben?



**Aufgabe 2.8**

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung hat ihren Ursprung in der Untersuchung von Glücksspielen. Folgendes Problem wurde im Laufe zweier Jahrhunderte immer wieder betrachtet. Bis zu seiner ersten akzeptablen Lösung durch Pascal und Fermat (1654) vergingen 160 Jahre!

Zwei Spieler A und B werfen eine Münze. Jeder zahlt 50 Dukaten Einsatz. Bei Kopf gewinnt A ein Spiel, bei Zahl B. Gewinner ist, wer als erster sechs Spiele gewonnen hat. Infolge unvorhergesehener Umstände wird das Spiel jedoch beim Stande von 5 : 2 abgebrochen und nicht mehr aufgenommen.

Wie sind die 100 Dukaten Einsatz gerecht aufzuteilen?

- (a) Welche Aufteilung würden Sie (mehr oder weniger aus dem Bauch heraus) empfehlen? (Erwartungshaltung aufbauen.)
- (b) Angenommen, das Spiel hätte zu einem späteren Zeitpunkt eine Fortsetzung. Wie sähe dann ein Baumdiagramm für den weiteren Spielverlauf aus?
- (c) Zu welcher Aufteilung würde Ihnen das Baumdiagramm raten? Ändert sich damit Ihre ursprüngliche Meinung?

**Bezug zur Schulpraxis**

Von den Begriffen dieses Kapitels bleibt im Schulbuch nur das Wort *Ergebnis* – und an seine Stelle tritt eine Darstellung. Was das Baumdiagramm dabei alles leistet und an welcher Stelle die Sprache genau hinsehen lässt, steht in der Schulpraxis-Seite.



Schul-
praxis